# Holztragwerk im Bestand: Ertüchtigen, Verstärken oder Ersetzen? · Ausführliche praktische Anleitung

Im Überblick: Bei einem vorhandenen Holztragwerk ist die Frage nach Ertüchtigung oder Ersatz keine reine Geschmacksentscheidung. Entscheidend sind der tatsächliche Zustand der Bauteile, ihre Funktion im Lastweg und die Anforderungen an die geplante Nutzung. Der folgende Leitfaden zeigt, wie Befund, rechnerischer Nachweis und wirtschaftlicher Vergleich zusammen eine belastbare Entscheidungsgrundlage ergeben.

## Mit einem gründlichen Befund beginnen

Vor jeder Maßnahme muss sichtbarer Schaden von unbemerkten Schwächen getrennt werden. Dafür sollten Auflager, Anschlüsse, Schwellen und Eckbereiche zugänglich gemacht werden. anschließend lassen sich Faserverlauf, Risse, Verformungen, Querschnitt und mögliche Feuchte- oder Pilzschäden beurteilen. Auch die tatsächlichen Verbindungen sind wichtig: Zapfen, Versätze oder Nägel können anders ausgeführt sein als in den vorhandenen Plänen. Ebenso sollte geklärt werden, welche Bauteile die Lasten tatsächlich tragen und ob im Laufe der Jahre eine Änderung des Lastwegs entstanden ist. Ein nicht zugänglicher Bereich sollte dabei ausdrücklich als nicht beurteilt gelten. [Weiterführender Überblick zum Ingenieurholzbau]

## Wann eine Ertüchtigung infrage kommt

Eine Verstärkung ist sinnvoll, wenn das vorhandene Bauteil seine Grundfunktion grundsätzlich noch erfüllen kann und ein klar abgegrenzter Lastanteil fehlt. Mögliche Maßnahmen sind ergänzte Auflager, größere Querschnitte oder zusätzliche Bauteile zur Umverteilung der Lasten. Entscheidend ist dabei das Zusammenspiel mit dem übrigen Tragwerk. Eine zusätzliche Pfette, ein Wechsel oder ein Träger kann einen Bereich entlasten, sofern die neuen Lasten zuverlässig zum Auflager geführt werden. Ebenso kann ein örtlich geschwächtes Auflager verstärkt werden, wenn das Holz selbst noch ausreichend intakt ist. Eine bloße Materialergänzung ersetzt jedoch keinen Nachweis für das verstärkte Einzelteil und das Gesamtsystem.

## Wann zusätzliches Holz keine Lösung mehr ist

Nicht jeder Schaden lässt sich durch eine zusätzliche Konstruktion beheben. Eine Verstärkung stößt an ihre Grenzen, wenn Pilz, Fäulnis oder Insektenbefall einen zu geringen Restquerschnitt hinterlassen. Das gilt auch, wenn die ursprüngliche Funktion im Lastweg nicht mehr zuverlässig rekonstruierbar ist. Stark beschädigte Zapfen oder Versätze können einen neuen Anschluss am alten Holz unwirksam machen. Hinzu kommen veränderte Anforderungen durch eine neue Nutzung, höhere Lasten oder einen anderen Lastweg. In solchen Fällen würde eine aufgesetzte Verstärkung die Grundprobleme lediglich verdecken. Dann ist ein abgegrenzter Ersatz die konstruktiv ehrlichere Entscheidung, auch wenn nicht das gesamte Tragwerk erneuert werden muss.

## Teilersatz statt vollständigem Neubau prüfen

Ein Ersatz bedeutet nicht automatisch, dass ein ganzes Tragwerk neu geplant werden muss. Häufig kann nur ein erkrankter Abschnitt eines Sparrens, ein Teil einer Pfette oder ein Auflagerschemel ausgetauscht werden. Bei größeren Eingriffen lässt sich der Bestand abschnittsweise neu gliedern, während nutzbare Teile erhalten bleiben. Entscheidend ist die statisch saubere Verbindung zwischen altem und neuem Tragwerk. Die Lasten der neuen Bauteile müssen eindeutig zum Auflager geführt und die Anschlüsse entsprechend nachgewiesen werden. Auch wenn ein kräftigeres Holz eingesetzt wird, entsteht dadurch noch keine ausreichende Sicherheit. Die [Grundlagen für Tragwerksaufgaben und Nachweise] gehören deshalb in dieselbe Entscheidung wie der Umfang des Ersatzes.

## Aufwand, Nachweis und Gebrauchstauglichkeit vergleichen

Beide Wege benötigen eine nachvollziehbare technische Grundlage. Dazu gehören eine Dokumentation der vorhandenen Bauteile, Querschnitte, Materialgüte und Anschlüsse sowie ein Tragfähigkeitsnachweis für das zusammenhängende Tragwerk. Ergänzend sind Verformungen, Schwingungen und Durchbiegungen im Zusammenhang mit der vorgesehenen Nutzung zu bewerten. Auch Brand-, Feuchte- und Schallschutz wirken im System und sollten nicht isoliert vom neuen Bauteil betrachtet werden. Für den Vergleich werden nicht nur Materialkosten, sondern auch Untersuchungs-, Planungs-, Rüst- und Montageaufwand sowie die erforderlichen Nachweise berücksichtigt. Wo eine unabhängige Prüfung vorgesehen ist, sollte sie frühzeitig eingebunden werden. Am Ende steht eine dokumentierte Entscheidung: gezielte Ertüchtigung bei intaktem Bestand oder klar begrenzter Ersatz, wenn die vorhandene Konstruktion ihre Aufgabe nicht mehr zuverlässig erfüllen kann.

## Weitere Dokumente zum Thema

Holztragwerk im Bestand: Ertüchtigen, Verstärken oder Ersetzen?

Zugehöriges Dokument